

Bảo vệ riêng tư truy vấn và quỹ đạo

Geo-I / REM, mạng đường và xử lý nhu cầu tại thiết bị

1 Cơ chế bảo vệ nội dung và các scenario còn lại

Nền tảng giữ nguyên: GPS được bảo vệ bằng Geo-I/REM để tạo hoặc giữ tham chiếu Z . Thiết bị ước lượng phân bố b từ lịch sử đã bảo vệ, rồi chọn $K = 5$ tọa độ truy vấn Q khả thi theo mạng đường. Máy chủ thấy Q và lịch gửi, không nhận GPS thật, Z , nhu cầu ψ hoặc đáp án local.

1.1 S7: giữ nhu cầu thật local, truy hồi một tập ứng viên chung

Nhu cầu thật ψ gồm loại POI, tiêu chí, bán kính hoặc đích riêng. Máy chủ luôn nhận cùng yêu cầu: mọi loại POI công khai, độ sâu cố định $L = 30$ tại mỗi Q . Sau khi nhận phản hồi, thiết bị mới gộp, bỏ trùng ID và dùng GPS cùng ψ để lọc, sắp xếp danh sách phù hợp.

$$5Q \times L30 \longrightarrow \leq 150 \text{ bản ghi mỗi loại} \longrightarrow \text{nhận, bỏ trùng} \longrightarrow \text{lọc và sắp xếp local.}$$

Con số 150 là trần trước bỏ trùng, không phải 150 POI duy nhất hay trần cho toàn bộ sáu loại POI. Truy hồi mọi loại đã có từ trước; phần mở rộng là bốn nhu cầu local và kiểm tra yêu cầu mạng bất biến khi đổi nhu cầu.

Nhu cầu local	Tiêu chí lọc / sắp xếp
Gần nhất	Khoảng cách đường $D_G(x, p)$.
Đến nhanh nhất	Thời gian đường thông thoáng $T_G(x, p)$; chưa gồm ùn tắc.
Trong bán kính r	Giữ $D_G(x, p) \leq r$, rồi sắp theo khoảng cách.
Ít đi vòng tới đích a	$D_G(x, p) + D_G(p, a) - D_G(x, a)$; đích a chỉ dùng local.

S7: cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai, đổi nhu cầu ψ không đổi Q , payload, lịch hoặc số request.

Độ gần là cách thu ứng viên cho dịch vụ lân cận, không bắt mọi nhu cầu chọn POI gần nhất. Đủ đáp án chỉ khi pool chứa các POI cần thiết. Số POI hiển thị không quyết định cơ chế S7; triển khai và benchmark vẫn dùng $k = 5$, Recall@5. Tương quan ý định–tuyến đường và click còn là kênh suy luận.

1.2 S4 riêng cho người và xe; S5/S6 là kiểm định mở rộng

Case	Attacker muốn biết	Cơ chế và khó khăn
S4	Cùng người hoặc cùng xe qua phiên	Hai target riêng: cùng người, cùng xe vật lý. Đề xuất tách định danh/nguồn mạng; hình dạng và routine vẫn có thể liên kết.
S5	Cạnh đường sắp đi	Geo-I, lịch đọc và cap làm mờ prefix. Q không dùng tương lai thật; hình học vẫn có thể tiết lộ hướng rẽ.
S6	Đích chưa tới	Bảo vệ tọa độ trong lịch sử và prefix; đích riêng không gửi theo query. Routine qua nhiều chuyển vẫn có thể gợi ý đích.

b và bộ chọn Q phục vụ utility. Lớp S4 chuyên biệt là đề xuất, chưa có benchmark mới. Cùng người khác xe và khác người cùng xe phải là hai đối chứng riêng; ID thiết bị không thay cho cả hai. Pilot S5/S6 mới xét hai ứng viên. **S8** là suy vị trí qua người đồng hành: đã có diagnostic lịch sử, chưa xác nhận cơ chế cấp nhóm. Giữ S8 như giới hạn phạm vi, không dành phần trình bày riêng hoặc tuyên bố đã giải quyết S1–S10. Nền nghiên cứu: Geo-I (Andrés, 2013), predictive composition (Chatzikokolakis, 2014); nhận dạng quỹ đạo (de Montjoye, 2013), dự báo hành trình (Ziebart, 2008), interdependent privacy (Olteanu, 2017).

2 Cap từng phiên; bảo vệ danh tính bằng lớp riêng

Chính sách được chọn: giữ cap hiệu lực $C_s = 0,23 \text{ m}^{-1}$ cho mỗi chuyển; không chia cap cho tám phiên hoặc từ chối chuyển thứ chín. Geo-I/REM vẫn là nền tảng. Một phiên có nhiều lần đọc GPS và gửi Q; khởi động lại để tiếp tục cùng chuyển không được tự nạp cap.

2.1 Khái quát ngân sách và tính phí trước GPS

Với H công khai, $U = 2H - 1$, chọn $u = C_s/U$ và ngân sách danh nghĩa $B = 2Hu$. Cấu hình làm việc: $H = 12$, $U = 23$, $u = 0,01 \text{ m}^{-1}$, $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$. 0,23 là hệ số riêng tư, không phải bán kính 0,23 m hoặc một giá trị tối ưu phổ quát.

Nhánh	Chi phí	Xử lý
Đọc lần đầu	$1u$	REM lấy mẫu Z mới.
Đọc rồi giữ Z	$1u$	Phí phép thử có nhiều, dù không tạo Z mới.
Thử rồi tạo mới	$2u$	Phí thử u và phí REM u .
Không đọc mới	$0u$	Dự đoán b , chọn Q từ lịch sử đã bảo vệ.

Dự toán trước GPS: lần đầu đủ $1u$, các lần sau đủ $2u$; khoảng đọc ít nhất 60 s. H không buộc đúng 12 lần đọc: giữ Z liên tục có thể đọc tới 22 lần nếu lịch đủ dài. Hết cap đọc trong phiên vẫn có thể phục vụ bằng Q dự đoán.

REM trên miền đường công khai cố định và phép thử có nhiều giữ nguyên:

$$R_u(v | x) = \frac{\exp[-u d_E(x, a_v)/2]}{\sum_{w \in V} \exp[-u d_E(x, a_w)/2]}, \quad d_E(x, Z_{\text{cũ}}) + \eta \leq \theta, \quad \eta \sim \text{Lap}(1/u).$$

Với chi phí $c_i \in \{0, 1, 2\}$, $\sum_i c_i \leq U$, chặn lý tưởng cho một phiên:

$$\frac{p_X(e)}{p_{X'}(e)} \leq \exp\left(u \sum_i c_i d_E(x_i, x'_i)\right) \leq \exp(C_s D_\infty(X, X')).$$

Nếu attacker liên kết M phiên, cap hợp thành vẫn là MC_s , không phải C_s . Đổi pseudonym không xóa chi phí này. Điều kiện: kernel lý tưởng, thiết bị tin cậy, ngữ cảnh/lịch công khai và gửi từ lịch sử bảo vệ; sampler float chưa được chứng nhận.

2.2 S4: danh tính người và phương tiện vật lý

Cặp chuyển	Cùng người	Cùng xe
Một người, cùng xe	1	1
Một người đổi xe	1	0
Hai người dùng chung xe	0	1
Hai người, hai xe	0	0

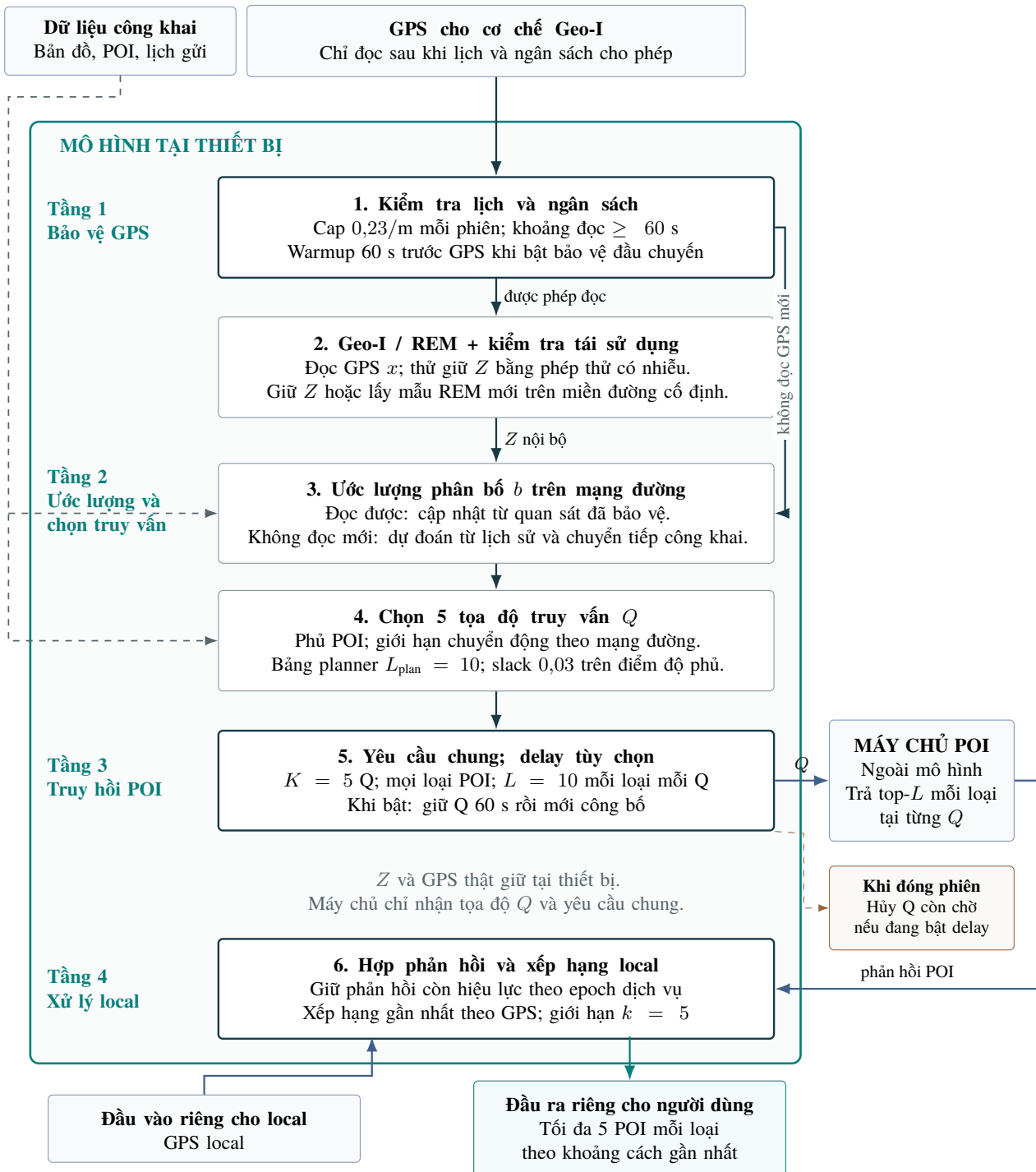
Lớp S4 đề xuất: bỏ ID người/xe/thiết bị, account, cookie và stable track ID; nếu cần, chỉ mã ngẫu nhiên riêng cho request. Tách nguồn IP khỏi request bằng relay/gateway độc lập kiểu OHTTP, với HTTPS và điều kiện không thông đồng; không gửi auth định danh bên trong. Q còn hình dạng và timing: đổi tên hoặc shuffle không tự chống liên kết quỹ đạo.

Cap phiên bảo vệ tọa độ; S4 phải kiểm chứng riêng cho người và xe. Lớp identity/transport mới chưa được triển khai hoặc xác nhận.

Đánh giá tiếp: hai attacker/target, cặp đổi xe và chung xe, ablation metadata/transport/hình học; AUC có xét đảo điểm, balanced accuracy, Recall, bytes và latency. Không nhận việc simulator vốn thiếu ID là gain mới. Nền lớp S4: RFC 9458, §7 (OHTTP); Beresford-Stajano (2004, mix zones); Cooperative Location Privacy in Vehicular Networks (2020). Chi tiết/nguồn: 2026-10-10_session_cap_identity.md.

3 Kiến trúc trước: cap từng phiên và tìm POI gần nhất

Đọc từ trên xuống theo các bước đánh số. Khung xanh là mô hình tại thiết bị; máy chủ POI ở ngoài khung. Mũi tên liền thể hiện luồng chính, nét đứt thể hiện dữ liệu công khai hoặc chính sách tùy chọn.

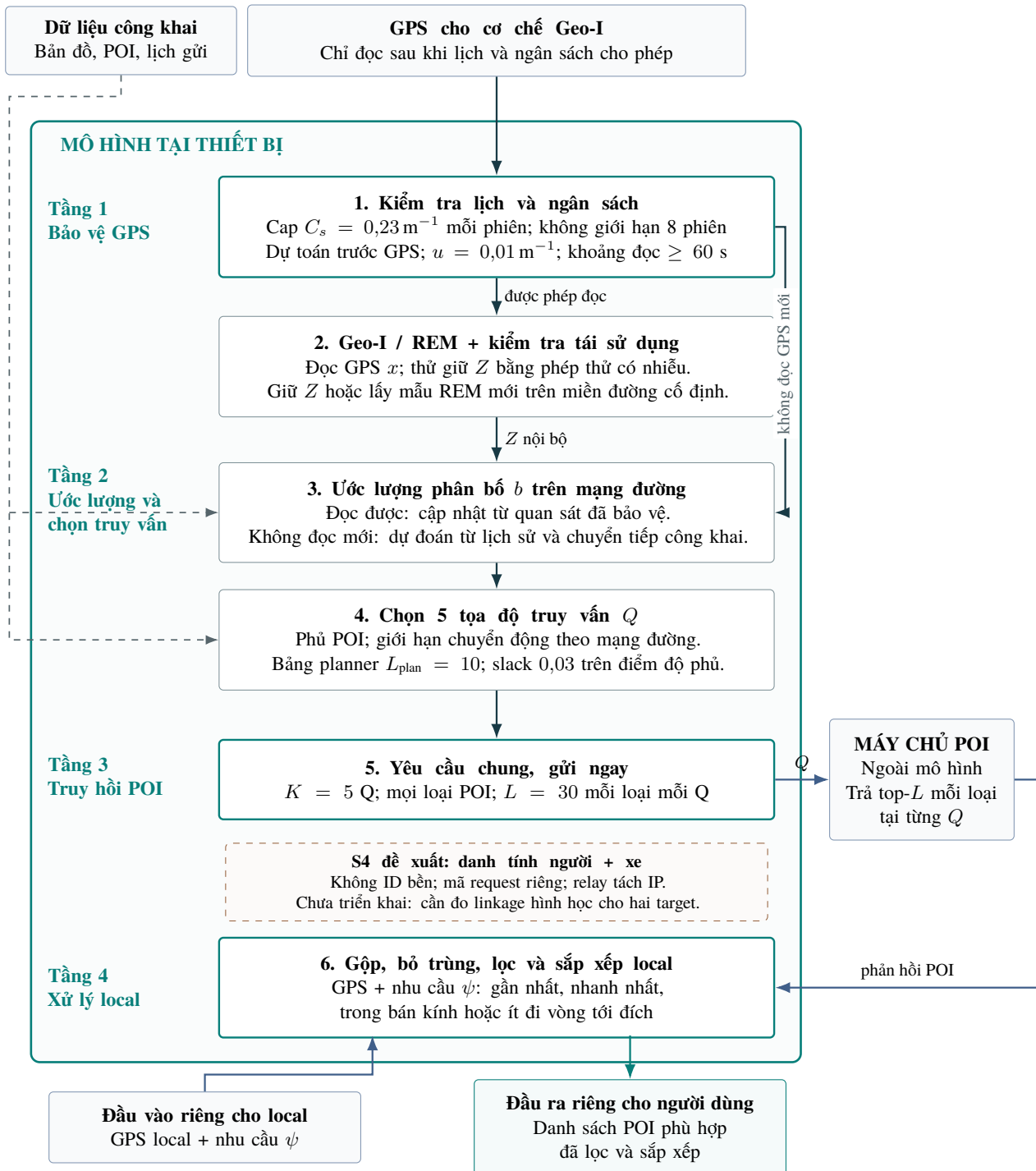


Bản trước: $u = 0,01/\text{m}$, cap phiên 0,23/m, $K = 5$, phản hồi $L10$; xếp hạng gần nhất và chọn tối đa năm POI mỗi loại. Không đọc mới thì đi thẳng tới ước lượng b .

S9/S10 tùy chọn: warmup 60 s trước GPS, delay công bố 60 s, hủy Q còn chờ khi đóng. Ví dụ đã lưu: Q tạo ở 60 s gửi ở 120 s; đóng tại 384 s hủy Q(340), Q(360), Q(380), Q(384). Delay làm chậm hoặc mất câu trả lời; sơ đồ này không phải cấu hình Epoch8/L30 của study trước.

4 Kiến trúc làm việc: cap phiên và lớp S4 riêng

Giữ Geo-I/REM, tái sử dụng Z , ước lượng b và bộ chọn Q theo đường. Viên xanh đánh dấu chính sách cap và truy hồi/xử lý nhu cầu. Khối nét đứt S4 là đề xuất cần triển khai, chưa phải kết quả đã xác nhận.



Phần được chọn: cap $0,23 \text{ m}^{-1}$ mỗi phiên, $u = 0,01 \text{ m}^{-1}$; $K = 5$, phản hồi $L30$, bốn nhu cầu local. Bộ chọn vẫn dùng $L_{\text{plan}} = 10$ và slack 0,03. Không có hard cap tám chuyển. Geo-I/REM, tái dùng Z , b và chọn Q theo đường vẫn giữ.

S4 đề xuất riêng: không công bố định danh người/xe/thiết bị; tách IP và nội dung bằng relay. Vẫn phải chống và đo liên kết hình dạng cho cả người lẫn xe. Khối S4 chưa có triển khai OHTTP hoặc benchmark mới; độ trễ/chi phí phải được đo trước khi áp dụng. Nội dung nhu cầu chỉ xử lý local, triển khai/đánh giá hiện vẫn dùng $k = 5$.

Chuyển tiếp bằng chứng: Epoch8/L30 cũ gửi ngay; Endpoint20 là nhánh L20 tăng nhiều riêng. Bỏ cap liên phiên không giữ nguyên phân bố Z/Q của Epoch8. Kết hợp cap phiên + L30 + S4 mới cần đánh giá lại; không gán các số đo cũ cho kiến trúc được chọn.

5 Ví dụ cơ chế đã lưu: từ GPS đến danh sách POI

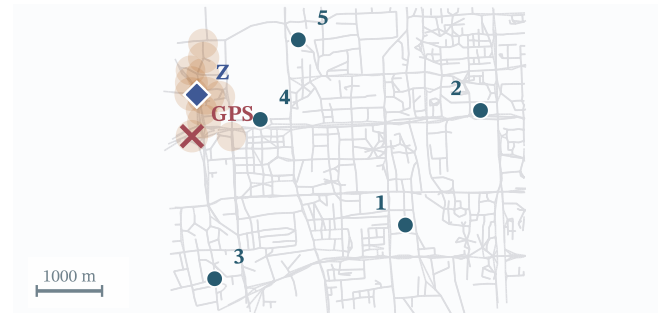
Mẫu cố định freshqp-001, TRAIN, draw 1, phiên 1, **Epoch8 cũ**. Minh họa cơ chế, không phải mẫu của chính sách mới. Mỗi mốc công khai 20 s gửi Q ; lịch GPS cho Geo-I ít nhất 60 s. Z giữ nội bộ, Q gửi máy chủ, P là POI trong danh mục.

Thành phần kích hoạt theo thời gian

t (s)	GPS	Z	b	Phí	Tổng
0	Có	Tạo mới	Cập nhật	1u	1/23
20	Không	Giữ	Dự đoán	0u	1/23
60	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	3/23
120	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	5/23
600	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	21/23

Ở 20 s, không đọc GPS mới: giữ Z , b chỉ dự đoán, không chi thêm. Q vẫn có thể thay đổi theo lịch sử và mạng đường.

Tại 60 s: GPS, Z , b và năm Q



Dấu chéo: GPS; hình thoi: Z ; điểm 1–5: Q . Màu cam: một phần trọng số b , không phải posterior hiệu chuẩn. © OpenStreetMap contributors.

5.1 Tại 60 s: lần lượt kích hoạt các cơ chế

- Lịch và ngân sách:** đủ 60 s từ lần đọc trước, còn 22/23 đơn vị; dành đủ dự toán $2u$ rồi mới đọc GPS.
- Thử giữ tham chiếu:** khoảng cách GPS tới Z cũ là 3.049,59 m, $\theta = 200$ m, nhiều Lap(800 m). Log lưu nhánh thử không đạt, không lưu giá trị nhiều cụ thể.
- Geo-I/REM:** tạo Z mới. GPS (39,982839; 116,292335); $Z = (39,988552; 116,293209)$. Chi thêm $2u = 0,0025/m$; tổng $3u = 0,00375/m$, còn 0,025/m.
- Ước lượng và chọn Q :** cập nhật b từ quan sát bảo vệ; chọn năm Q để phủ POI và tiếp tục di chuyển theo đường. Không dùng GPS thật hoặc nhu cầu riêng để sửa Q .
- Truy hồi chung:** năm Q , L30 mọi loại, gửi ngay. Tổng phản hồi 420 bản ghi; thiết bị gộp và bỏ trùng còn 252 POI duy nhất qua các loại.
- Nhu cầu local:** dùng GPS và ψ để lọc, sắp xếp trên cùng phản hồi. Không gửi thêm query khi đổi loại POI, tiêu chí, bán kính hoặc đích riêng.

Nhu cầu: quán cà phê Trích kết quả đã lưu, cùng phản hồi tại 60 s

Gần nhất	Đầu thứ tự: P167, P13, P224, P166, P126.
Trong bán kính 1 km	Chỉ còn P167.
Ít đi vòng tới đích	Đầu thứ tự: P93, P167, P57, P58, P13.

Các danh sách trên trích đầu ra $k = 5$ đã lưu, không dựng thêm một danh sách đầy đủ mới. Ở 600 s, tổng 21/23 tính cả các lần đọc 360/420/480/540 s không hiển thị; mẫu chưa hết cap.

5.2 Nhánh giữ Z và ranh giới đầu/cuối

Trong **phiên 6** của cùng mẫu, tại 60 s có đọc GPS nhưng giữ Z : chi $1u$ và cập nhật b từ quan sát giữ. Đây là nhánh khác với không đọc ở 20 s; không nối phiên 6 vào timeline phiên 1. Đầu chuyển và các mốc cuối vẫn gửi ngay, không dùng tương lai để biết khi nào cần che phần cuối; giờ mở/đóng ứng dụng còn có thể lộ.

Mẫu dùng GPS tổng hợp SUMO. Đánh giá utility dùng vị trí thật local tại mỗi mốc 20 s; đây là oracle đánh giá, không phải phép đo số lần lấy GPS hay năng lượng trên thiết bị thật.

Mẫu giữ đúng $u = 0,00125$ của cấu hình cũ; cap phiên mới và lớp S4 cần mẫu/benchmark riêng.

6 Benchmark: cải thiện đã đo và phạm vi kết luận

Đối thủ nhìn transcript công khai, không nhận GPS thật hay Z của nhánh bảo vệ. Mỗi phép thử chọn attacker theo task/metric trên tập chọn, không mặc định mọi task đều dùng Shadow kNN. Hit100 là tỷ lệ suy đúng trong 100 m; MAE là sai số vị trí trung bình; Recall@5 là chất lượng dịch vụ.

6.1 Utility đã xác nhận: L20 và L30 trên cùng Q của Epoch8 cũ

24 nhóm mới trên cùng bản đồ SUMO, 3 lượt nhiễu mỗi nhóm, 8 chuyển/lượt; cap chung của **study trước**. Giữ Q, Z, lịch, cap và $k = 5$; chỉ đổi độ sâu phản hồi. Macro cho bốn mục đích trọng số đều.

Recall@5 ↑ (%)	L20	L30	Δ điểm %
Gần nhất	92,45	94,68	+2,23
Nhanh nhất	92,45	94,68	+2,23
Trong bán kính	81,69	86,88	+5,18
Ít vòng đường nhất	92,27	94,52	+2,25
Trung bình đều bốn mục đích	89,71	92,69	+2,97

Chênh lệch Δ tính trước làm tròn các cột Recall.

Macro tăng 2,97 điểm %; CI 95% [2,31; 3,65]; ba lượt nhiễu đều tăng.

Reply JSON 494,71 → 648,58 MB (+31,10%), cùng 90.570 request. CI bootstrap theo 24 nhóm, không coi tick là subject độc lập. Chưa đo latency, HTTP/TLS hoặc năng lượng.

So với báo cáo trước: L10 đạt Recall 95,44% cho tìm gần nhất, gộp năm scenario với cache và cap từng chuyển. Macro L30 92,69% của study Epoch8 khác purpose, cap, cohort và cách gộp; không lấy chênh hai số làm tăng/giảm trực tiếp. Replay bốn template L10 không qua gate (86,34%, byte cao hơn L30 57,52%); giữ L30. Replay này dùng lại cohort hiện có, không là xác nhận độc lập mới.

6.2 Privacy: bằng chứng bổ sung ở các cấu hình riêng

Các bảng giữ cấu hình gốc, **chưa đo kiến trúc cap phiên + L30 + S4 mới**. Đối chứng S4–S6 là GPS thật; S9/S10 là Geo-I L20 lịch sử.

Task	Metric	Đối chứng	Bảo vệ	Cấu hình
S4: cùng người	AUC ↓	0,778	0,532	Geo-I lịch sử
S4: cùng xe	AUC ↓	0,718	0,448	Geo-I lịch sử
S5	Đúng cạnh ↓ (%)	100,00	50,00	Epoch8 / L20 cũ
S6	Hit100 ↓ (%)	100,00	50,00	Epoch8 / L20 cũ
S9	MAE ↑ (m)	790	1407	Endpoint20 riêng
S10	MAE ↑ (m)	758	1337	Endpoint20 riêng

S4: 3 nhóm test/45 cặp; attacker người **shape/kNN15**, xe **shape/kNN5** ở raw và **shape/trees** ở Geo-I. AUC người từng nhóm còn tới 0,861; AUC dưới 0,5 không chứng minh ẩn danh vì có thể đảo điểm. S4 này chưa có lớp identity/transport đề xuất và chưa xác nhận cho L30 cap phiên.

S5/S6: pilot Epoch8/L20, 6 nhóm/12 query; **Candidate Trees** ở raw, **Motion** ở REM, **Curve Mean** ở Planar. Planar cũng đạt 50%; Recall Planar 97,00%, REM 94,69%. Hai task chung quyết định nhị phân, chưa phải dự đoán mọi cạnh/dích.

S9/S10: Endpoint20 gửi ngay, dùng $u = 0,0025/\text{m}$ thay $0,01/\text{m}$ của đối chứng L20, tăng nhiễu ở mọi lần đọc được phép. Đây là nhánh riêng, không phải Epoch8 hoặc kết quả của lớp S4 mới. 28 nhóm đã khảo sát, 112 quan sát/task. Recall 98,94 → 96,64%; S10 Hit100 cùng 0%, CI chênh Hit500 chạm 0. Attacker chọn riêng theo metric; MAE tăng không chứng minh thắng mọi phép đo.

Gain utility thuộc study Epoch8 cũ. Chưa có kết quả mới cho cap phiên/L30 và lớp S4 người + xe.

S1–S3 và đối chứng paper thích nghi giữ ở tài liệu chi tiết; S8 còn mở. Ưu tiên: chạy per-session L30, triển khai/ablate lớp identity và đo linkage người + xe trên dữ liệu mới; S8 còn mở.

Nguồn đối chiếu: benchmark_tables.json, multistep_sample.json, utility_sample.json; báo cáo trước: method_evidence.json trong thư mục 2026-09-26_brief; mô hình/chứng minh: current_method.tex, current_formal_privacy.tex trong thư mục thesis. Hash toàn bộ nguồn: report_sources.json. Các số đo và đầu ra gốc giữ nguyên.